Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TEORÍA DE COLISIONES Y ENERGÍA DE ACTIVACIÓN

Según la teoría de colisiones:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Para que un choque sea efectivo, las moléculas deben tener energía suficiente y la orientación adecuada.
II. Al aumentar la temperatura, aumenta la fracción de moléculas con energía mayor que Ea.
III. El aumento de velocidad con la temperatura se debe sobre todo al aumento de la frecuencia de choques.
IV. Una mayor energía de activación implica una reacción más lenta a la misma temperatura (con igual A).

A) I, II y IV

B) I y II

C) II, III y IV

D) Solo IV

E) Todas

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Son las dos condiciones.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. La distribución de energías se desplaza hacia valores altos.

3. **Afirmación III**
   Falsa. La frecuencia crece poco ($\propto \sqrt{T}$); lo que crece mucho es la fracción con $E \geq Ea$.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. e^(−Ea/RT) es menor.

5. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Deja fuera IV, que también es verdadera.

C) Incluye III, que es falsa: La frecuencia crece poco ($\propto \sqrt{T}$); lo que crece mucho es la fracción con $E \geq Ea$. Deja fuera I, que también es verdadera.

D) Deja fuera I, II, que también es verdadera.

E) Incluye III, que es falsa: La frecuencia crece poco ($\propto \sqrt{T}$); lo que crece mucho es la fracción con $E \geq Ea$.

Idea clave. La temperatura actúa principalmente sobre la fracción de choques energéticos.